（装订线内不要答题）

复旦大学未来信息创新学院

2025 - 2026学年第一学期《线性代数》期末考试试卷

课程代码：CS10003.06　　　考试形式：□半开卷 □开卷 ■闭卷

（本试卷答卷时间为 100 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

学号 [redacted]

题号	一	[redacted]
得分		[redacted]

一. 填空题（24 分）

4

1. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_2,\beta_1,\beta_2$ 都是四维列向量，且四阶行列式 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1|=m$，$|\alpha_1,\alpha_2,\beta_2,\alpha_3|=n$，则行列式 $|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_1+\beta_2|=$ ~~$-(m+n)$~~ $-m+n$ ✓

0

2. 设 $|D|=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$，Aij 表示|D|中元素 a_{ij} 的代数余子式，则 $A_{13}+2A_{23}+4A_{43}=$ 73 ✗

4

3. 已知 $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-3\\2\\2\end{pmatrix}$ 是线性方程组 $\begin{cases} x_1-x_2+2x_3=-1 \\ 3x_1+x_2+4x_3=1 \\ ax_1+bx_2+cx_3=d \end{cases}$ 的两个解(a, b, c, d 为某组常数)，则该方程组的通解是 ~~$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=t\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$, $t\in R$.~~ $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=t\begin{bmatrix}-3\\1\\2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$. $t\in R$. ✓

4

4. 若一元二次方程 f(x)满足 f(1)=1, f(-1)=2, f(2)=3，则 f(x)= ~~$\frac{5}{6}x^2+(-\frac{1}{2})x+\frac{13}{6}$~~ $\frac{5}{6}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}$ ✓

4

5. 设 A 为 10×7 的矩阵，已知它的秩为 5，则以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组的解空间维数为 2 ✓

4

6 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 且 BA=B+I，则 $B^{-1}=$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ✓

二. 证明题（22 分）

5

1. (5 分) 证明：奇数阶反对称行列式为零。

证：∵反对称行列式；∴ $D_n=-(D_n)^T$　∴ $D_n+D_n^T=0$.

令 ~~$a_n=$~~ D_n $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & | \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$　∴ $|D_n+D_n^T|=0$　∴ $|D_n|+|D_n^T|=0$.

又∵ $|D_n|=|D_n^T|$　∴ $2|D_n|=0$

∴ $|D_n|=0$ 得证.

8 2. (8 分)设 n 阶矩阵 B 满足 $B^2=B$，I 为 n 阶单位矩阵，证明：

(1).若 $B\neq I$，则 B 不可逆

(2). 若 $A=I+B$, 则 A 可逆，且 $A^{-1}=\frac{1}{2}(3I-A)$

(1)解：∵ $B^2=B$ ∴ $B(B-I)=0$. ∵ $B\neq I$. ∴ $B=0$.

∴ $|B|=0$ ∴ B不可逆.

(2)解：∵ $B(B-I)=0$ ∴ $B=0$ 或 $B=I$.

若 $B=0$ ∴ $A=I$. 故单位阵必可逆 ∴ A可逆.

又∵ $\frac{1}{2}(3I-A)=I$. $A\cdot\frac{1}{2}(3I-A)=I\cdot I=I$. 故 $A^{-1}=\frac{1}{2}(3I-A)$

若 $B=I$、∴ $A=2I$、~~故数量阵~~ ∴ $|A|=2\neq 0$ ∴ A可逆

又∵ $\frac{1}{2}(3I-A)=\frac{I}{2}$. $A\cdot\frac{1}{2}(3I-A)=2I\cdot\frac{1}{2}I=I$、故 $A^{-1}=\frac{1}{2}(3I-$

综上所述：若 $A=I+B$、则A可逆、且 $A^{-1}=\frac{1}{2}(3I-A)$

9 3. （9 分）证明不同的直线$\begin{cases} ax+by+c=0 \\ bx+cy+a=0 \\ cx+ay+b=0 \end{cases}$相交于一点的充分必要条件为$a+b+c=0$

证：~~充分性~~ 充分性： $a+b+c=0$

~~对系数矩阵~~ 增广 ~~$A=\begin{bmatrix} a & b & -c. \\ b & c & -a. \\ c & a & -b \end{bmatrix}$ ∴ $|A|=\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$~~

~~$=\begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = (a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$~~

~~∵ $(a+b+c)=0$ ∴ $|A|\neq 0$. ∴~~

对增广矩阵 $\overline{A}=\begin{bmatrix} a & b & -c \\ b & c & -a \\ c & a & -b \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-\frac{c}{a}r_1]{r_2-\frac{b}{a}r_1} \begin{bmatrix} a & b & -c. \\ 0 & c-\frac{b^2}{a} & -a+\frac{bc}{a} \\ 0 & a-\frac{bc}{a} & -b+ \end{bmatrix}$

∵ $a+b+c=0$ ∴ $a^2=(b+c)^2$ ∴ 原矩阵 $\longrightarrow \begin{bmatrix} a & b & - \\ 0 & -b^2-bc-c^2 \\ 0 & b^2+bc+c^2 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_3+r_2} \begin{bmatrix} a & b & -c. \\ 0 & -b^2-bc-c^2 & -b^2-bc-c^2. \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ∴ $r(A)=r(\overline{A})$.

且 $r=n=2$ 故方程组有唯一解. 故$\begin{cases} ax+by+c.=0 \\ bx+cy+a=0 \\ cx+ay+b=0 \end{cases}$

必要性：∵ 相交于一点. ∴ 该方程组有唯一解

∴ 对 $\overline{A}=\begin{bmatrix} a & b & -c. \\ b & c & -a. \\ c & a & -b \end{bmatrix}$ ∴ $r=n=2$ ∴ ~~$|\overline{A}|$~~ $\overline{A}$ 不

∴ $|\overline{A}|=0$ ∴ $|\overline{A}|=\begin{vmatrix} a & b & -c \\ b & c & -a \\ c & a & -b \end{vmatrix} = (a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 1 \end{vmatrix}$

$=(a+b+c)$

三. 计算题(共 54 分)

0 1. (10 分)计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}$

解：当 $n=1$ 时 $D_n=a_1+b_1$.

当 $n=2$ 时. $D_n=-(a_1+b_2)(a_2+b_1)+(a_1+b_1)(a_2+b_2)=a_2b_1+a_1b$

$=(a_2-a_1$

当 $n\geq 3$ 时：对 D_n 拆分.

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_n & \cdots & a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ b_1 & a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1 & a_n & \cdots & a_n \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ b_1 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

∵ D_n 的每一项必然至少存在 2列A向量 $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ 或 2列

所组成的向量.

∴对第一种情况. 两列相同值为0.

性约记

对第二种情况. 两列成比例值为0.

∴ $D_n=0$.

综上所述：$n=1$ 时. $D_n=a_1+b_1$ ✓

10

2.（10 分）设A,B均是 n 阶矩阵，满足$AB=A+B$，求秩 $r(AB-BA+A-I)$

解：$\because AB=A+B$ $\quad\therefore AB-A-B+\underset{I}{\cancel{E}}=I$ $\quad\therefore (A-\underset{I}{\cancel{E}})(B-\underset{I}{\cancel{E}})=I$.

$\therefore A-I$与$B-I$为逆矩阵. $\quad\therefore (B-I)(A-I)=BA-A-B+I=I$.

$\therefore AB=BA$ $\quad\therefore r(AB-BA+A-I)=r(A-I)$.

又$\because A-I$存在逆矩阵 $\quad\therefore A-I$为满$\underset{\text{秩}}{\sim}$矩阵.

$\therefore r(A-I)=n$.

12

3.(12 分)设$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\-1\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-3\\1\\-7\\-14\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}-2\\1\\-3\\-9\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\-4\\-7\\t\end{pmatrix}$，问(1). t 为何值时 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关

(2).当$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性相关时,求此向量组的秩和一个极大线性无关组。

(1)解：设矩阵$A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]=\begin{bmatrix}1&-3&-2&1\\-2&1&1&-4\\-1&-7&-3&-7\\3&-14&-9&t\end{bmatrix}$

$$\xrightarrow[\substack{r_3+r_1\\r_4-3r_1}]{r_2+2r_1}\begin{bmatrix}1&-3&-2&1\\0&-5&-3&-2\\0&-10&-5&-6\\0&-5&-3&t-3\end{bmatrix}\xrightarrow[r_4-r_2]{r_3-2r_2}\begin{bmatrix}1&-3&-2&1.\\0&-5&-3&-2.\\0&0&1&-2.\\0&0&0&t-1.\end{bmatrix}$$

$\because \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性相关. $\quad\therefore r<n.$ $\quad\therefore t-1=0.$ $\quad\therefore t=1$

12 4.（12 分）设有线性方程组$\begin{cases} x_1+2x_2=3 \\ 4x_1+7x_2+x_3=10 \\ x_2-x_3=b \\ 2x_1+3x_2+ax_3=4 \end{cases}$,问 a, b 为何值时线性方程组(1)无解; (2)有唯一解;(3)有无穷多解?并在有无穷多解时求其通解。

解：对该方程组的增广矩阵 $\bar{A}$.

$$\bar{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_1]{r_2-4r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & -1 & a & -2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-r_2]{r_3+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \end{bmatrix} \xleftrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \end{bmatrix}$$

当 $b-2\neq 0$ 时，$r(A)<r(\bar{A})$. 此时方程无解.

当 $b-2=0$ 时，若 $a-1\neq 0$. 则 $r(A)=r(\bar{A})$. 且

5. （10 分）设 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 为线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系，$\beta_1=t_1\alpha_1+t_2\alpha_2$，$\beta_2=t_1\alpha_2+t_2\alpha_3$，…，$\beta_n=t_1\alpha_n+t_2\alpha_1$，其中 t_1,t_2 为实常数.试问 t_1,t_2 满足什么关系时，$\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 也是 $AX=0$ 的一个基础解系.

解：∵ $\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n$ 为 $AX=0$ 的一个基础解系. ∴ $r(A)=n$.

~~且 $\exists k_1, k_2\cdots k_n$. 若 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$.~~

~~则 $k_1=k_2=k_3\cdots=k_n=0$.~~

且 $\alpha_1, \alpha_2\cdots\alpha_n$ 线性无关.

令 $k_1\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_n\beta_n=0$. ∵ $\beta_1=t_1\alpha_1+t_2\alpha_2$. $\beta_2=t_1\alpha_2+t_2\alpha_3\cdots$

则 $k_1(t_1\alpha_1+t_2\alpha_2)+k_2(t_1\alpha_2+t_2\alpha_3)+\cdots+k_n(t_1\alpha_n+t_2\alpha_1)=$

$(k_1t_1+k_nt_2)\alpha_1+(k_1t_2+k_2t_1)\alpha_2+\cdots+(k_{n-1}t_2+k_nt_1)\alpha_n$

∴ $(k_1t_1+k_nt_2$

$k_1t_1+k_nt_2=0$.